SELF-02 · PYTHON 与 AI 基础

# Pandas 数据分析

Pandas Data Analysis

Pandas 官方教程 · 第7-10周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

CONCEPT MAP · 概念拆解

**本课在回答：用 DataFrame 完成清洗、筛选与聚合。**

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：黑马程序员 Python+AI · Bilibili

## 本课学习目标

- [ ] 理解 Series 与 DataFrame 结构
- [ ] 会按条件筛选、排序与分组
- [ ] 能合并两个表并处理缺失值

## 本课思维导图

LESSON PY-4

# Pandas 数据分析

Pandas Data Analysis

第7-10周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

### 01 G 学习目标

- 理解 Series 与 DataFrame 结构
- 会按条件筛选、排序与分组
- 能合并两个表并处理缺失值

### 02 C 核心概念

- Series 与 DataFrame
- 读取 CSV/Excel
- 筛选与条件查询
- 缺失值处理
- groupby 聚合

### 03 F 公式与要点

- Series 与 DataFrame：df = pd.DataFrame({...})
- 筛选与排序：df.loc[条件, 列]
- 分组聚合：df.groupby(by).agg({"x": "mean"})
- 合并数据：pd.merge(a, b, on="id", how="inner")

### 04 W 易错点

- inplace=True 的坑
- 索引不是列
- 链式赋值警告
- groupby 后要 reset_index

### 05 E 高频考点

- 数据清洗
- 分组统计
- 简单可视化

### 06 R 资源

- Pandas 官方教程 · 10 分钟入门（Pandas）
- 黑马程序员 Python+AI（Bilibili）
- 教材：Pandas 官方教程

## 课本概念精要

### Series 与 DataFrame

Series 是带索引的一维数组，DataFrame 是带行索引与列名的二维表结构。

```
df = pd.DataFrame({...})
```

### 筛选与排序

df[df["score"] > 80] 条件筛选，df.sort_values("score") 排序，df.dropna() 处理缺失。

```
df.loc[条件, 列]
```

### 分组聚合

df.groupby("class").mean() 按类别聚合，可同时计算均值、计数与求和。

```
df.groupby(by).agg({"x": "mean"})
```

### 合并数据

pd.merge 按键连接两个表，inner/left/right/outer 控制保留哪些行。

```
pd.merge(a, b, on="id", how="inner")
```

## 课本原文要点

Pandas 把电子表格带进 Python：一行筛选、一行分组，数据清洗的效率来自表级操作。

按 Pandas 官方教程原意整理

## 核心知识点

- Series 与 DataFrame
- 读取 CSV/Excel
- 筛选与条件查询
- 缺失值处理
- groupby 聚合
- merge 与 concat

## 易错点

- ! inplace=True 的坑
- ! 索引不是列
- ! 链式赋值警告
- ! groupby 后要 reset_index

## 高频考点

数据清洗　分组统计　简单可视化

## 典型例题

**求 df 中 score 大于 90 的人数。**

1. 条件筛选 df[df["score"] > 90]；
2. 取行数 len(...)；
3. 输出结果。

> **解答**
>
> 答案：len(df[df["score"] > 90])。

## 本课在线课件

**Pandas 官方教程 · 10 分钟入门**

Series、DataFrame、筛选与聚合官方教程

Pandas

## 本课视频

**黑马程序员 Python+AI**

Bilibili

Bilibili

## 学习自查清单

- [ ] 能读取 CSV 到 DataFrame
- [ ] 会组合多个筛选条件
- [ ] 能用 groupby 做分组统计
- [ ] 能完成两表 merge

## 随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

**1. type([]) 的结果是?**

A tuple
B list
C dict
D set

**2. len("hello") = ?**

A 4
B 5
C 6
D 报错

**3. [1,2,3][-1] = ?**

A 1
B 2
C 3
D IndexError

**4. np.array([1,2,3]) + 1 = ?**

A [2,3,4]
B [1,2,3,1]
C 报错
D None

**5. df.head() 默认返回前几行?**

A 3
B 5
C 10
D 全部

**6. 下列哪个属于监督学习?**

A K-means 聚类

B 线性回归

C PCA 降维

D 关联规则

## 参考答案与解析

**1. 答案 B**

[] 创建 list。

**2. 答案 B**

字符串 hello 有 5 个字符。

**3. 答案 C**

负索引 -1 表示最后一个元素。

**4. 答案 A**

NumPy 广播：每个元素加 1。

**5. 答案 B**

head() 默认返回前 5 行。

**6. 答案 B**

线性回归使用带标签数据训练，属于监督学习。

## 课程配套视频库

**黑马程序员 Python + AI 零基础全套**
语法、数据分析、AI 应用全覆盖
Bilibili

**黑马 Python 8 天入门到精通**
快速建立代码手感
Bilibili

**CS50 计算机科学导论**
编程思维与基础
YouTube

**Kaggle Learn**
Python、Pandas、ML 动手练习
Kaggle

## 建议练习与在线题库

教材任务：完成 Pandas 官方教程 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

**w3resource Python Exercises**
基础语法分主题题库
链接

**LeetCode Problem Set**
算法与代码手感
链接

**Kaggle Learn**
Python、Pandas 与 ML 练习
链接

**Python语言程序设计 · 嵩天**
MOOC 配套编程任务
链接

**机器学习 · 南京财经大学**
中文 ML 入门
链接

**PyTorch 官方教程**
官方动手练习
链接